Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 2
MECANISMOS DE CONTROLO DE EXECUÇÃO

Atividade 4

1. Escreva, em pseudocódigo e fluxograma, um algoritmo que possa ser usado para:

Pedir o comprimento e a largura de um quadrilátero ao utilizador;

Calcular a área (área = comprimento x largura);

Se esse o comprimento for igual à largura, diz ao utilizador que é um quadrado, senão diz que é um retângulo.

No final vai mostrar o valor da área já calculado anteriormente.

2. Escreva, em pseudocódigo e fluxograma, um algoritmo que solicite ao utilizador qual o mês em que nos encontramos e mostre ao utilizador qual a estação do ano atual. Considere que é:

Inverno para Janeiro, Fevereiro, Março;

Primavera para Abril, Maio ou Junho;

Verão para Julho, Agosto ou Setembro;

Outono para Outubro, Novembro ou Dezembro.

Sugestão: peça ao utilizador para digitar 1 para Janeiro, 2 para Fevereiro, 3 para Março, etc.

3. Analise o pseudocódigo que se segue:

```
Início
    Variáveis n, num, quadrado: inteiro;
    Escrever ("Introduza um número");
    Ler (n);
    num ← 0;
    Fazer
       num ← num + 1;
       quadrado ← num * num;
    Enquanto quadrado <= n;
    Escrever ("O número é ", num);
Fim.
```

Explique o que faz este algoritmo.

4. Construa em fluxograma este mesmo algoritmo, mas utilizando o ciclo **Enquanto**…**Fazer**….

5. Escreva, em pseudocódigo e fluxograma, um algoritmo que calcule a soma dos primeiros 20 números inteiros.